FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 6

AÑO: 2026

GUÍA DE LECTURA UNIDAD 6

Unidad 6: Protocolos Avanzados: CoAP, WebSockets y MQTT-SN

- Explora alternativas que resuelven problemas específicos de tiempo real, redes sin IP o de bajísimo consumo.
- CoAP (Constrained Application Protocol): un protocolo RESTful diseñado para redes IP limitadas que utiliza UDP para minimizar la sobrecarga. Incluye el patrón "Observe" para suscripciones automáticas sin necesidad de consultas repetitivas (polling).
- WebSockets: proporciona una conexión full-duplex persistente sobre TCP. Es la solución para comunicaciones bidireccionales en tiempo real con baja latencia, ideal para tableros de control instantáneos.
- MQTT-SN: una adaptación de MQTT para redes de sensores sin protocolo IP o con alta pérdida de paquetes. Sustituye tópicos largos por IDs numéricos de 2 bytes y soporta un "modo dormido" para nodos finales.
- Eficiencia Energética: en términos de consumo por mensaje, MQTT-SN (3-10 mJ) y CoAP (5-15 mJ) son drásticamente más eficientes que HTTP/1.1 (50-100 mJ).
- La idea central: no existe un protocolo único; la elección depende del equilibrio entre latencia, consumo energético, complejidad y la infraestructura de red disponible.